ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
(Cryptography and Information Security)

ThS. Nguyễn Quốc Thái
quocthai@neu.edu.vn

BÀI GIẢNG: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Giáo trình và tài liệu tham khảo
4. Phương pháp học tập và nghiên cứu
5. Phương pháp đánh giá

1 – MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC

- **Mã HP: CNTT1168 – Số TC: 3 TC**
- **Mục tiêu HP:**
  - Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực An toàn và bảo mật thông tin (ATBMTT):
    - Các phương pháp tấn công
    - Một số giải pháp an toàn & bảo mật thông tin
    - Các phương pháp mã hoá (mã hóa đối xứng, mã hóa khoá công khai)
    - Hàm băm và chữ ký điện tử.
  - Rèn luyện một số kỹ năng học tập, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp độc lập và theo nhóm.
  - Từ đó, có thể vận dụng tư duy và kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề liên quan đến ATBMTT trong thực tế một cách tương đối độc lập

2 – NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin (ATBMTT)
  - Tuần 1, 2
- Chương 2: Mã hóa khóa bí mật (mã hóa đối xứng)
  - Tuần 3, 4, 5, 6
- Chương 3: Mã hóa khóa công khai (mã hóa bất đối xứng)
  - Tuần 7, 8, 9, 10
- Chương 4: Hàm băm và chữ ký điện tử
  - Tuần 11, 12

3 – GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình:
  - Giáo trình cơ sở an toàn thông tin. Nguyễn Khanh Văn, NXB Đại học Bách khoa Hà nội, 2014
- Tài liệu tham khảo
  - [1] Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin. TS. Lưu Minh Tuấn, Khoa CNTT - Trường Công nghệ - ĐHKTQD.
  - [2] Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin. Phan Đình Diệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
  - [3] Bảo mật thông tin – Mô hình và ứng dụng. Nguyễn Xuân Dũng, NXB Thống kê, 2007.
  - [4] Fundamentals of Computer Security Technology (Bản dịch). Edward Amoroso, Prentice Hall, 1994.
  - [5] Cryptography Theory and practice. Douglas R. Stinson, CRC Press, 1995.

4 - PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU

- Dự giờ trên lớp
- Tự học & nghiên cứu
- Kiểm tra giữa kỳ + Bài tập nhóm & Thực hành
- Thi hết học phần

5 – PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Chuyên cần (10%)
- Kiểm tra + Bài tập nhóm: 40% (20% + 20%)
- Thi hết học phần (50%): Trắc nghiệm trên máy tính (60’).
- Điều kiện dự thi: Điểm chuyên cần ≥ 5.0